Travaux Pratiques

Electronique pour la transmission de l'information

TP n°4 – Modulation et démodulation de fréquence

Le but de ce TP est de mettre en évidence les principales propriétés de la modulation et de la démodulation de fréquence. Il s'agira notamment de caractériser une onde modulée en fréquence, d'étudier un exemple de réalisation de modulateur de fréquence et enfin de réaliser la démodulation d'un signal modulé en fréquence à l'aide d'une boucle à verrouillage de phase numérique.

A. Préparation

I. Modulation de fréquence

1. Définitions

Soit $s(t)$ un signal sinusoïdal d'amplitude constante et de phase instantanée $\Phi(t)$: $s(t) = S_p.\cos(\Phi(t))$. On appelle pulsation instantanée, la pulsation Ω définie par $\Omega(t) = \frac{d\Phi(t)}{dt}$ et fréquence instantanée, la fréquence f définie par $f(t) = \frac{\Omega(t)}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\frac{d\Phi(t)}{dt}$.

Si f_o est la fréquence du signal porteur, alors $\Phi(t)$ s'écrit $\Phi(t) = 2\pi f_o t + \varphi(t)$ où $\varphi(t)$, qui représente la déviation de phase par rapport à la porteuse, contient l'information à transmettre.

Si la dérivée de $\varphi(t)$ par rapport au temps est proportionnelle au signal informatif à transmettre $s_{inf}(t)$, on parle de modulation de fréquence et le signal modulé en fréquence s'exprime alors de la façon suivante :

$$s(t) = S_p \cos(2\pi f_o t + \int_0^t 2\pi K_f s_{inf}(u)du).$$

Dans le cas général, on ne peut pas définir le spectre d'un tel signal. Si on se place dans le cas particulier d'un signal informatif sinusoïdal ($s_{inf}(t) = S_m \cos(2\pi Ft)$), on peut montrer à partir de l'identité de Bessel ($\exp[jk\sin(2\pi Ft)] = \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} J_n(k)\exp(jn2\pi Ft)$) que $s(t)$ peut s'écrire $s(t) = S_p \sum_{n=-\infty}^{n=+\infty} J_n(\beta)\cos(2\pi f_o t + 2\pi nFt)$ où β représente l'indice de modulation et $J_n(\beta)$ la fonction de Bessel d'ordre n de première espèce, définie par : $J_n(x) = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} \cos(x\sin(\theta) - n\theta)d\theta$.

2. Propriétés d'une onde modulée en fréquence

Montrer que l'expression temporelle d'une onde sinusoïdale modulée en fréquence par le signal sinusoïdal $s_{inf}(t)$ s'écrit $s(t) = S_p \cos(2\pi f_o t + \beta\sin(2\pi Ft))$.

En déduire l'expression de l'indice de modulation β. Montrer que β peut aussi s'écrire de la façon suivante : $\beta = \dfrac{\Delta f}{F}$ où Δf représente l'excursion en fréquence.

Déterminer le spectre de $s(t)$ sachant que $|J_n(\beta)| = |J_{-n}(\beta)|$. Enoncer la règle empirique de Carson permettant d'estimer la bande passante nécessaire à la transmission de cette onde lorsque l'indice de modulation β est élevé (β>>1). L'exprimer en fonction de β.

On impose une excursion en fréquence $\Delta f = (f_{max} - f_{min})/2 = 10\ \text{kHz}$ autour de la fréquence porteuse $f_0 = 60\ \text{kHz}$.

A l'aide des courbes de Bessel jointes en annexe, représenter l'allure du spectre d'un signal modulé en fréquence dans le cas où la composante à la fréquence f_0 s'annule. Quelles sont les trois premières valeurs de l'indice de modulation qui permettent l'annulation de la composante à la fréquence f_0 ? Préciser alors les trois valeurs de fréquence de modulation correspondante.

Représenter l'allure du spectre dans le cas où β est égal à 5. Calculer les fréquences de modulation correspondantes à β = 5, 10 et 15 ainsi que la bande de Carson théorique.

Quels avantages et inconvénients présente la modulation de fréquence vis à vis de la modulation d'amplitude ?

Quelle est l'allure du spectre si l'onde porteuse n'est plus un signal sinusoïdal mais un signal carré d'amplitude 5 V et de valeur moyenne 2,5 V ?

3. Exemple de réalisation d'un modulateur de fréquence

Pour réaliser un modulateur de fréquence, on utilise un oscillateur contrôlé en tension. Justifier cette affirmation.

Pour ce TP, on utilise l'oscillateur contrôlé en tension étudié lors du TP n°2 et dont le schéma est rappelé sur la figure 1. On rappelle que les tensions de sortie V_{C1} et V_{C2} sont des créneaux compris entre 0 et 5 V et que la relation liant la fréquence f_0 des signaux V_{C1} et V_{C2} à la tension de commande E de l'oscillateur est : $f_0 = \dfrac{V_{CC} - V_\delta - E}{2R_P C(V_{CC} - V_\delta)}$ avec $E \in [0, V_{CC} - V_\delta]$, $V_\delta = 0{,}7$ V.

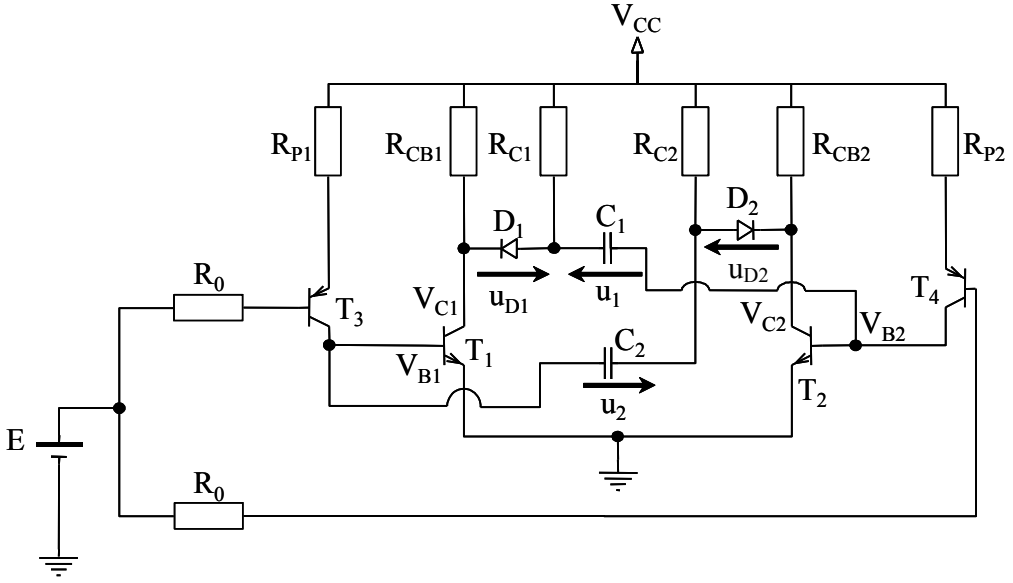


Figure 1. Oscillateur contrôlé en tension

II. Démodulation par boucle à verrouillage de phase

Pour démoduler l'onde émise par le montage décrit ci-dessus, on utilise un circuit intégré de type "boucle à verrouillage de phase", réalisé en technologie CMOS. Il s'agit du circuit logique de référence 4046B dont les caractéristiques principales sont données en annexe. La tension d'alimentation V_{DD} est choisie égale à 5 V.

On réalisera une boucle dite du premier ordre, de réglage simple, et dont le schéma est donné à la figure 2.

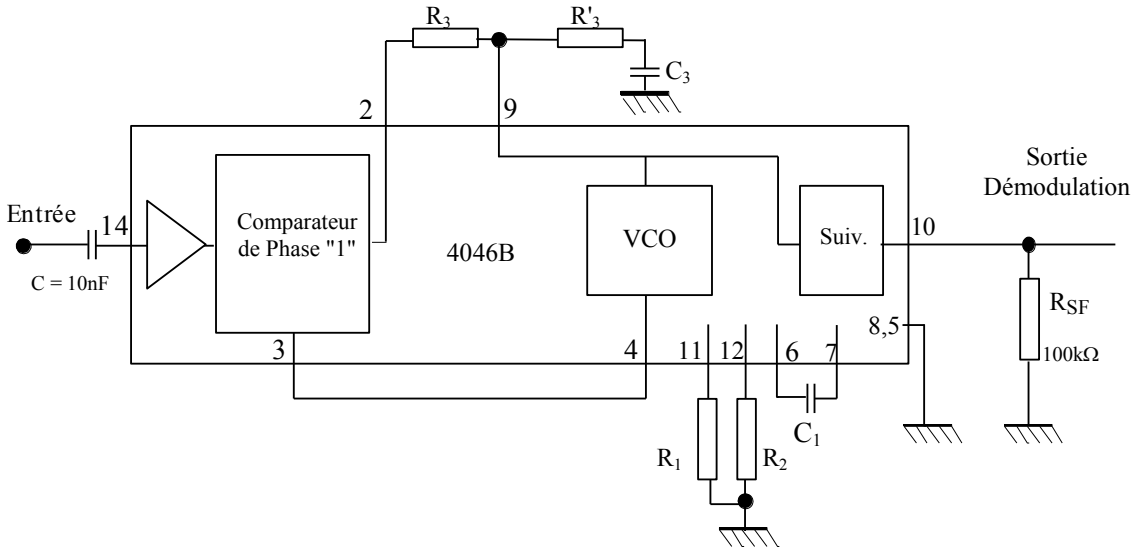


Figure 2. Câblage du circuit 4046B.

Il s'agit ici de prédéterminer les éléments du montage permettant de démoduler l'onde fournie par le générateur de la figure 1.

1. Etude des éléments de la boucle à verrouillage de phase

1.1 Le VCO de la PLL 4046B

Quelle doit être la fréquence centrale d'oscillation du VCO sachant que la fréquence porteuse du signal à démoduler vaut 60 kHz ?

Sachant que R_2 = 10 kΩ, déterminer, en utilisant les abaques fournis en annexe, les valeurs de R_1 et C_1 pour que la plage de linéarité du VCO soit comprise entre 24 kHz et 96 kHz.

1.2 Le comparateur de phase

Le montage proposé utilise le "Comparateur de Phase 1" du 4046B qui est un simple circuit OU EXCLUSIF. Rappeler la caractéristique de ce comparateur de phase. Que vaut K_1, la pente du comparateur de phase ?

Ce type de comparateur présente le risque de se verrouiller sur une fréquence harmonique non présente dans le signal. Comment ce risque est-il éliminé dans le cas présent ?

1.3 Le filtre

Le filtre passe-bas choisi est de type passif, de fonction de transfert $F_1(p)$ ou $F_2(p)$. Les schémas sont donnés en figure 3.

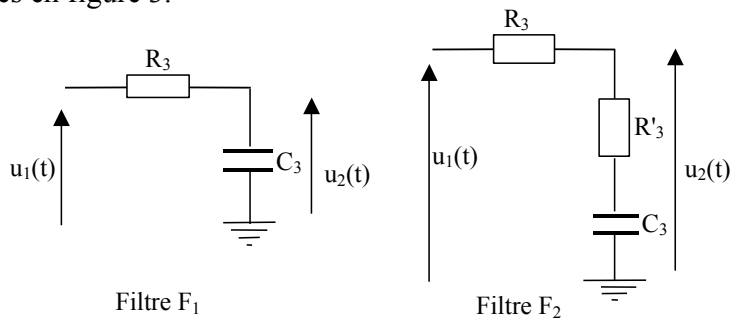


Figure 3. Filtres passe-bas passifs

Déterminer les fonctions de transfert $F_1(p)$ et $F_2(p)$. Les mettre sous la forme : $F_1(p) = \frac{1}{1+\tau p}$ et $F_2(p) = \frac{1+\tau_1 p}{1+\tau_2 p}$. Exprimer τ en fonction de R_3 et C_3 puis τ_1 et τ_2 en fonction de R_3, R'_3 et C_3.

2. Choix des éléments du filtre pour réaliser un démodulateur de fréquence

On désire démoduler un signal modulé en fréquence dont l'excursion en fréquence est égale à 10 kHz autour de la fréquence porteuse f_0 (f_0 = 60 kHz).

2.1 Mise en équation

Rappeler le schéma bloc d'une boucle à verrouillage de phase en supposant que le filtre de boucle est un filtre de fonction de transfert $F(p)$.

Montrer que la tension démodulée, c'est-à-dire l'image du signal modulant, se retrouve en entrée du VCO. Redessiner alors le schéma bloc de la boucle à verrouillage de phase en faisant apparaître en entrée la variable fréquence $F_e(p)$ (proportionnelle au signal modulant) et en sortie la tension démodulée $U_2(p)$.

Montrer alors que la fonction de transfert en boucle fermée de ce schéma-bloc est :

$$\frac{U_2(p)}{F_e(p)} = \frac{2\pi K_1 F(p)}{p + 2\pi K_1 K_2 F(p)}.$$

Les filtres de boucle choisis ont un gain constant en basse fréquence. Quelle relation lie $U_2(t)$

et le signal modulant en basse fréquence ? Comment va-t-on choisir la fréquence de coupure f^{BF} de la fonction de transfert $\frac{U_2(p)}{F_e(p)}$ afin d'obtenir une démodulation de fréquence correcte ?

2.2 Etude dans le cas du filtre passe-bas de fonction de transfert $F_1(p)$

A partir de la fonction de transfert précédente, montrer qu'avec le filtre passe-bas de fonction de transfert $F_1(p)$ on ne peut pas régler séparément l'amortissement ξ et la bande passante f^{BF} de la boucle à verrouillage de phase. Il faut donc imposer l'une ou l'autre de ces quantités. Afin d'assurer une démodulation correcte, il faut que :

- la plage de verrouillage soit supérieure à deux fois l'excursion en fréquence
- la bande passante de la boucle à verrouillage de phase soit légèrement plus grande que la fréquence maximale du signal modulant. On impose donc f^{BF}.

Déterminer l'expression de τ puis celle de ξ en fonction de K_1, K_2 et f^{BF}.

2.3 Etude dans le cas du filtre passe-bas de fonction de transfert $F_2(p)$

Pour améliorer les performances du démodulateur, on propose d'utiliser le filtre de fonction de transfert $F_2(p)$ (filtre dit à retard de phase).

Déterminer la nouvelle fonction de transfert en boucle fermée. En déduire l'expression de l'amortissement et de la bande passante. Montrer alors que l'on peut imposer indépendamment l'amortissement ξ et la bande passante f^{BF} de la boucle.

On impose maintenant f^{BF} et ξ. Déterminer l'expression de τ_2 en fonction de K_1, K_2 et f^{BF} puis celle de τ_1 en fonction de K_1, K_2, f^{BF} et ξ.

B. Expérimentation

I. Etude des propriétés d'une onde modulée en fréquence

Pour générer le signal modulé en fréquence, on utilise un générateur HP/Agilent 33220A : choisir un signal porteur sinusoïdal de fréquence porteuse égale à 60 kHz et dont l'excursion en fréquence vaut 10 kHz. Le signal modulant est sinusoïdal.

Faire varier uniquement la fréquence de modulation F et relever à l'aide du module FFT des oscilloscopes les 3 premiers spectres pour lesquels la composante à la fréquence centrale s'annule. Vérifier les résultats obtenus par rapport à la préparation.

Mesurer à l'aide du module FFT des oscilloscopes, la largeur de spectre du signal modulé, pour les valeurs de β égales à 5, 10 et 15. Vérifier l'accord avec la règle de Carson.

Visualiser puis analyser le spectre d'un signal modulé en fréquence lorsque le signal porteur est un signal carré prenant les valeurs 0 V ou 5 V.

II. Etude de l'émetteur

Mettre la maquette "boucle à verrouillage de phase" sous tension (entre V_{DD} = 5 V et la masse). Appliquer sur l'entrée de polarisation une tension continue réglable E.

Tracer la caractéristique $f(E)$ pour une tension E comprise entre 0 et 4 V. Déterminer la valeur moyenne et l'amplitude de la tension à appliquer sur l'entrée E pour obtenir un signal modulé en fréquence de fréquence porteuse 60 kHz et dont l'excursion en fréquence vaut 10 kHz.

Appliquer à l'entrée de cet oscillateur la tension ainsi déterminée et vérifier que le cahier des charges est bien rempli.

III. Etude du récepteur

Mettre la maquette sous tension (entre V_{DD} = 5 V et la masse).

1. Etude de la boucle à verrouillage de phase 4046 B

1.1 Caractérisation du VCO de la PLL 4046B

On prend R_2 = 10 kΩ et R_1 = 2,2 kΩ. Placer la capacité C_1 dont la valeur a été déterminée dans la préparation et vérifier que pour une tension appliquée à l'entrée du VCO de 2,5 V, la fréquence du signal de sortie du VCO est proche de 60 kHz. Si tel n'est pas le cas, ajuster la valeur de C_1 pour que la fréquence des oscillations du VCO soit proche de 60 kHz.

Appliquer à l'entrée du VCO un signal continu de niveau réglable entre 0 et 5 V et tracer l'évolution de la fréquence du signal de sortie du VCO en fonction de l'amplitude du signal d'entrée. En déduire la plage de linéarité du VCO et sa pente K_2.

1.2 Comportement de la boucle à verrouillage de phase

On choisit d'utiliser le filtre passe-bas de fonction de transfert $F_1(p)$. A partir des mesures effectuées précédemment et des relations établies dans votre préparation, calculer les valeurs de R_3 et C_3 pour que la bande passante de la boucle à verrouillage de phase soit de 20 kHz.

Effectuer le câblage complet de la boucle à verrouillage de phase puis vérifier l'accrochage de la boucle et déterminer les valeurs des plages de verrouillage et de capture obtenues en appliquant à l'entrée de la boucle un signal TTL de fréquence convenable. Vérifier que la plage de verrouillage et la plage de capture sont compatibles avec la modulation FM envisagée (fréquence porteuse égale à 60 kHz et excursion en fréquence égale à 10 kHz).

2. Démodulation par boucle à verrouillage de phase

2.1 Cas du filtre passe-bas de fonction de transfert $F_1(p)$

On applique en entrée de la boucle à verrouillage de phase le signal modulé issu de l'oscillateur contrôlé en tension.

Vérifier que la boucle à verrouillage de phase reste toujours accrochée.

Visualiser ensuite le signal modulant et le signal démodulé. Conclusion ?

Pour vérifier le comportement en régime transitoire, on module le signal porteur par une tension carrée de fréquence basse. Cela revient à effectuer une modulation analogique discrète dite modulation F.S.K (Frequency Shift Keying). Dans ce type de modulation, par déplacement de fréquence, la fréquence du signal modulé prend m valeurs discrètes (m = 2 ici).

Visualiser alors le signal démodulé et commenter la forme. Mesurer le dépassement et la fréquence des pseudo-oscillations. Conclure.

2.2 Cas du filtre passe-bas de fonction de transfert $F_2(p)$

A partir des mesures effectuées précédemment et des relations établies dans votre préparation, calculer les valeurs de R_3, R'_3 et C_3 pour que la bande passante de la boucle à verrouillage de phase soit de 20 kHz et l'amortissement de 0,5.

2.2.1 Comportement de la boucle à verrouillage de phase (facultatif)

Effectuer le câblage complet de la boucle à verrouillage de phase puis vérifier l'accrochage de la boucle et déterminer les valeurs des plages de verrouillage et de capture obtenues en appliquant à l'entrée de la boucle un signal TTL de fréquence convenable.

2.2.2 Comportement de la boucle à verrouillage de phase en démodulation de fréquence

On applique en entrée de la boucle à verrouillage de phase le signal modulé issu de l'oscillateur contrôlé en tension.

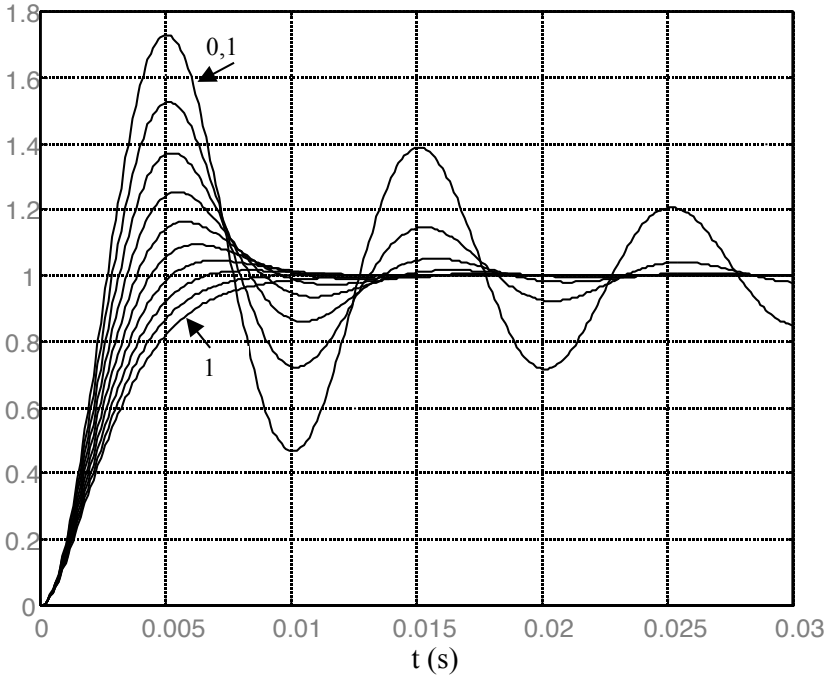
Vérifier que la boucle à verrouillage de phase est bien accrochée.

Visualiser ensuite le signal modulant et le signal démodulé. Conclusion ?

Mesurer le dépassement et la fréquence des pseudo-oscillations en visualisant le régime transitoire. Conclure.

ANNEXES

1- Réponse d'un filtre passe-bas du second ordre à un échelon de tension pour un amortissement compris entre 0,1 et 1 par pas de 0,1.



2- Extrait de la documentation technique de la PLL 4046 B

3- Les 5 premières fonctions de Bessel

$J_0(\beta)$ s'annule pour les valeurs suivantes de β : 2,375 ; 5,625 ; 8,875.

Les fonctions de Bessel $J_n(\beta)$

